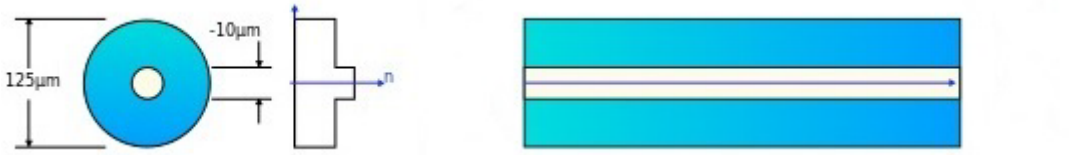
Лабораторная работа № 5
Волоконно-оптические линии связи

Оптическое волокно позволяет организовывать связь без регенераторов (повторителей сигнала) до 120 км у одномодовых и до 5 км у многомодовых кабелей.
В качестве сигналов в оптических кабелях используются не электрические импульсы, а моды (световые потоки). Стенки центральной жилы – диэлектрики и имеют отражающие свойства стекла, благодаря которым световые потоки распространяются внутри кабеля.

Одномодовые и многомодовые волокна
Принято разделять оптоволоконные волокна (кабеля и пачкорды) на два типа:
- одномодовые (Single Mode), сокращённо: SM;
- многомодовые (Multi Mode), сокращённо: MM.

При этом оба типа имеют свои преимущества и недостатки, а значит каждый из них может быть использован для реализации различных целей.

Одномодовые оптические волокна (SM)

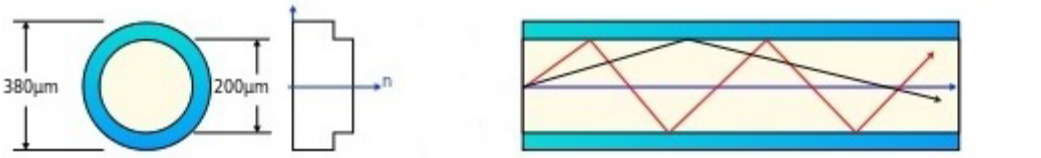


8/125, 9/125, 10/125 – это маркировка одномодовых оптоволоконных пачкордов. Первая цифра в маркировке – диаметр центральной жилы, а вторая – это диаметр оболочки. Стоит отметить, что диметры ВОЛС (волоконно-оптической линии передач) измеряются в мкм (микрометрах).
В одномодовом кабеле используют сфокусированный узконаправленный лазерный луч с диапазоном световых волн 1,310-1,550 мкм (1310-1550 нм).
Благодаря тому, что диаметр центральной жилы достаточно мал, световые моды двигаются в ней практически параллельно центральной оси. Поэтому в волокне практически отсутствуют искажения сигнала, а малое затухание позволяет передавать оптический импульс на расстояния до 120 км без регенерации на скоростях до 100 Гбит/с и выше.

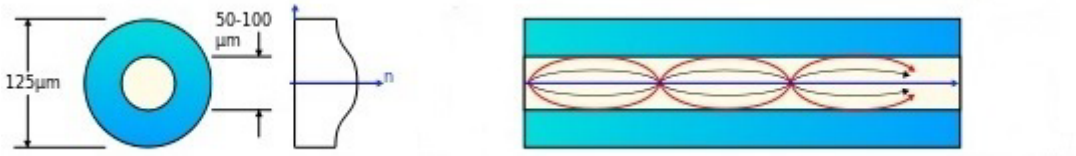
Различают одномодовые оптические волокна:
- с несмещённой дисперсией (стандартное, SMF);
- со смещённой дисперсией (DSF);

- и с ненулевой смещённое дисперсией (NZDSF).

Многомодовые оптические волокна (ММ)



Многомодовое волокно со ступенчатым коэффициентом



Многомодовое волокно с градиентным коэффициентом

Многомодовые волокна имеют маркировку, например, 50/125 или 62,5/125. Это говорит о том, что диаметр центральной жилы может быть 50 или 62,5 мкм, а диметр оболочки такой же, как и у одномодового типа – 125 мкм.
В многомодовом кабеле используют рассеянные лучи от светодиодов или лазера с диапазоном световых волн 0,85 мкм - 1,310 мкм (850-1310 нм).
Из-за того, что диаметр центральной жилы многомодового патч-корда больше, чем у одномодового, количество путей для распространения световых модов увеличивается. Сразу несколько световых потоков двигаются по различным траекториям, отражаясь от зеркальной поверхности центральной жилы.
Однако, многомодовые волокна со ступенчатым коэффициентом преломления имеет достаточно высокую межмодовую дисперсию (постепенное расширение оптического луча в результате отражений), что ограничивает расстояние передачи сигнала до 1 км и скорость передачи до 100 - 155 Мбит/с. Рабочая длина волны, как правило, 850 нм.
Многомодовые волокна с градиентным коэффициентом преломления характеризуются меньшей межмодовой дисперсией вследствие плавного изменения показателя преломления в волокне. Это позволяет передавать оптический сигнал на расстояния до 5 км со скоростью до 155 Мбит/с. Рабочая длина волны - 850 нм и 1310 нм.

Отличия одномодовых и многомодовых оптических волокон

В одномодовом и многомодовом оптоволокне достаточно важную роль играет затухание сигналов. Этим и обусловлено малое рабочее расстояние многомодовых волокон (1-5 км). Несмотря на то, что казалось бы, по многомодовому кабелю движется больше световых потоков, пропускная способность таких кабелей и патч-кордов ниже, чем у одномодовых.
Узконаправленный (одномодовый) луч в одномодовых волокнах затухает в несколько раз меньше, чем рассеянный (многомодовый) в многомодовых волокнах, что позволяет увеличивать расстояние (до 120 км) и скорость передаваемого сигнала.

Оптические коннекторы
Оптический разъем, или коннектор (Optical Connector) – это недорогой и эффективный способ коммутации оптоволоконных кабелей. Он обеспечивает надежное соединение и целостность передаваемых пакетов.
Сегодня на рынке присутствует большое количество различных типов коннекторов для ВОЛС. Все они имеют различные параметры и назначение. Стыковку двух одинаковых либо разных коннекторов производят при помощи оптического адаптера.
Различные типы оптических коннекторов имеют разную форму и технологию соединения. Также при производстве таких разъемов могут быть использованы различные материалы, будь то металлы или полимеры.

Основные типы оптических коннекторов (разъёмов)

Коннекторы SC



SC-наиболее популярные оптические разъёмы.
Корпус разъёма SC выполнен из пластика, в поперечном сечении - прямоугольный. Подключение и отключение данного коннектора производятся линейно, в отличие от коннекторов FC и SC, в которых подключение вращательное. Благодаря этому, а также специальной «защёлке», обеспечивается достаточно жёсткая фиксация в оптической розетке. Разъёмы SC используются, в основном, на стационарных объектах. По цене несколько дороже разъёмов FC и SC.

Синим цветом маркируются одномодовые SC-разъёмы, серым цветом - многомодовые разъёмы, зелёным цветом - одномодовые разъёмы с классом полировки APC (со скошенным торцом).

Коннекторы LC



Оптический разъём LC внешне похож на разъём SC, но меньше него по размерам, благодаря чему при помощи LC-разъёмов легко реализуются кроссовые оптические соединения высокой плотности. Фиксация в оптической розетке осуществляется при помощи защелки.

Коннекторы FC



Разъёмы FC выполнены из керамической сердцевины и металлического наконечника. Фиксация в оптической розетке происходит за счёт резьбового соединения. Разъёмы FC обеспечивают низкий уровень потерь и минимум обратных отражений, а благодаря надёжной фиксации используются для организации связи на подвижных объектах, сетях связи железных дорог и других ответственных применениях.

Коннекторы ST



Разъёмы ST характеризуются простотой и надежностью в эксплуатации, легкостью установки и относительно невысокой ценой. Внешне похожи на разъёмы FC, но, в отличие от FC, в которых фиксация в розетке осуществляется при помощи резьбового соединения, разъёмы ST относятся к разряду BNC-коннекторов (соединение осуществляется при помощи разъёма байонет). ST-разъёмы чувствительны к вибрации и применяются с этими ограничениями.

Разъёмы ST используются, в основном, для подключения оптического оборудования к магистральным линиям и в локальных вычислительных сетях.

Коннекторы DIN



Разъём DIN похож на разъём FC, но имеет меньшие размеры. Керамический сердечник диаметром 2,5 мм, выступает за пределы пластикового корпуса, который, в свою очередь, имеет фиксатор, препятствующий вращению сердечника вокруг своей. Разъёмы DIN часто используются в измерительном оборудовании.

Коннекторы E-2000



E-2000 – один из наиболее сложных оптических разъёмов. Подключение и отключение осуществляется линейно (push-pull), а открытие - посредством специальной вставки-ключа. Поэтому, ошибочно вынуть такой коннектор практически не представляется возможным.
Разъёмы E-2000 имеют в своей конструкции специальные заглушки, которые автоматически закрывают торец разъёма при его отключении от оптической розетки, благодаря чему исключается попадание пыли внутрь.
Разъёмы E-2000 отличает высокая надежность и плотность монтажа. Квадратное сечение разъёма обеспечивает лёгкую реализацию дуплексных соединений.

Разъемы с увеличенной плотностью монтажа

Коннекторы MT-RJ



Разъёмы MT-RJ изготавливаются в виде дуплексных пар.

Коннекторы VF-45 (SJ)



Хвостовик разъёма наклонён примерно под углом от плоскости соединения волокон. Разъём VF-45 (SJ) оборудован самозащёлкивающейся противопылевой шторкой.

Коннекторы MU



Аналог разъёма SC, меньший по размерам. Центратор – керамический, диаметром 1,25 мм, остальные части пластиковые.

Цвета оптических коннекторов (разъёмов).

- FC и ST – никелированная латунь
- SC и LC дуплексный или симплексный многомодовый – бежевый или серый
- SC и LC дуплексный или симплексный одномодовый – синий
- SC/APC симплексный (simplex) – зеленый

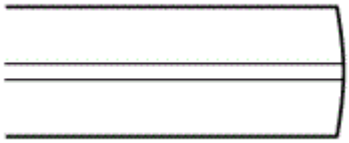
Классы полировки оптических коннекторов

Пожалуй, главными характеристиками оптических разъемов являются вносимое затухание и обратное отражение. Оптическое затухание оказывает более сильное влияние на качество сигнала, чем обратное отражение.

Показатель обратного затухания зависит, прежде всего, от поперечного отклонения сердцевин соединяемых оптических волокон. Полировка оптических разъёмов обеспечивает плотность соединения оптических волокон друг с другом и уменьшает воздушный зазор, что, в свою очередь, уменьшает обратное отражение сигнала.

Существует 4 класса полировки: PC, SPC, UPC и APC.

Полировка PC, SPC, UPC:

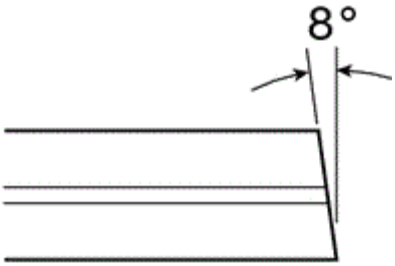


PC (Physically Contact)
К классу PC относятся коннекторы ручной полировки, а также разъёмы, изготовляемые по клеевой технологии. Скорость применения – до 1 Гбит/с.

SPC (Super Physically Contact)
Механическая полировка торцов оптических коннекторов. Обеспечивает более плотное прилегание и использование в системах со скоростями более 1,25 Гбит/с.

UPC (Ultra Physically Contact)
Автоматическая полировка. Плоскости соединяемых коннекторов прилегают ещё более плотно, чем в PC и SPC, поэтому такие коннекторы используются в системах передачи информации со скоростями 2,5 Гбит/с и выше.

Полировка APC (Angled Physically Contact):



Контактная поверхность данных разъёмов скошена на 8 – 12 градусов от перпендикуляра. Такой способ шлифовки применяется для снижения уровня энергии отраженного сигнала (не менее 60 дБ). Коннекторы APC используются только совместно с другими коннекторами APC и не могут применяться в соединении с другими видами коннекторов (PC, SPC, UPC). Отличаются зеленой маркировкой пластиковых наконечников.

Виды оптических патчкордов

Симплексные (SX) и дуплексные (DX) патчкорды
Оптические патчкорды могут быть симплексными (на одно соединение) и дуплексными (на два соединения).



Патчкорд SC-SC simplex (SX)



Патчкорд SC-SC duplex (DX)

Переходные патчкорды

Для перехода с одного типа оптического коннектора на другой служат переходные оптические патчкорды. Необходимость их применения возникает достаточно часто, при коммутации оборудования различного назначения и производства. Для этого переходные патчкорды оконцовываются разными оптическими коннекторами: например, с одного конца - LC, с другого конца - FC.
Переходные патчкорды бывают симплексными и дуплексными.



Переходной патчкорд LC-FC, симплекс

Цвета патчкордов

Оболочка оптических патчкордов отличается, взависимости от типа оптического волокна, и имеет цвет:
жёлтый - для одномодового волокна;
оранжевый - для многомодового волокна с диаметром 50 мкм;
синий, чёрный - для многомодового волокна с диаметром 62,5 мкм.
Отличия от общепринятой цветовой маркировки могут быть при изготовлении дуплексных патчкордов.

Маркировка оптических патчкордов

Обычно, в маркировке оптических патчкордов указывается:
тип коннекторов: обычно SC, FC, LC, ST, MTRJ;
тип волокна: одномодовое (SM) или многомодовое (MM)
класс полировки: PC, SPC, UPC или APC;
количество волокон: одном (simplex, SX) или два (duplex, DX);
диаметр светопроводящей сердцевины и буфера: обычно 9/125 у одномодовых патчкордов и 50/125 или 62,5/125 у многомодовых патчкордов;
длина патчкорда.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы;
2. Конспект теоретических сведений

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Отличия одномодовых и многомодовых волокон
2. Виды оптических коннекторов (разъёмов)
3. Классы полировки торцов оптических коннекторов
4. Виды, цвета и маркировка оптических патчкордов